

**EXAME FINAL DE
MATEMÁTICA GERAL**

GUIAO DE CORREÇÃO - Variante 2

Curso: LECC, LECT, LEMT, LEMEC, LEA, CLEET, LEE, LEIT

Turmas: Todas

Ano lectivo: 2025-1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de disciplina

Data: 30 de Junho de 2025

Duração: 120 min.

Pontuação: 180

1º Época

1. Considere as seguintes proposições sobre algum número real a :

$p: 0 < a$ $q: a = 0$ $r: a < 1$ $s: a = 1$

Expresse cada uma das proposições em termos de p, q, s, r e os conectivos $\sim, \vee, \wedge, \rightarrow$.

- (a) $a \neq -2$ ou $a \neq 1$

[5 pontos]

Resposta: $\sim q \vee \sim r$

- (b) $0 \leq a \leq 1$

[5 pontos]

Resposta: $(p \vee q) \wedge (r \vee s)$

- (c) $a < 1$ se $a < 0$

[5 pontos]

Resposta: $(\sim p \wedge \sim q) \rightarrow r$

- (d) $a = 1$ somente se $a \neq 1$

[5 pontos]

Resposta: $s \rightarrow \sim r$

2. Determine qual das seguintes proposições são verdadeiras

[15 pontos]

(I) A negação de $\sim p \rightarrow q$ é logicamente equivalente a $\sim p \vee \sim p \vee \sim q$.

(II) A negação de $\sim p \rightarrow q$ é logicamente equivalente a $p \rightarrow \sim q$.

(III) O converso de $\sim p \rightarrow q$ é logicamente equivalente a negação de $\sim p \rightarrow q$.

(IV) O contrapositivo de $\sim p \rightarrow q$ é logicamente a $p \wedge q$.

(a) apenas (I)	(b) apenas (II) e (III)
(c) apenas (I) e (IV)	(d) apenas (II) e (IV)
(e) apenas (I), (II) e (III)	

Resposta: (c)

3. Resolva a seguinte equação eliminando soluções estranhas.

[15 pontos]

$$\frac{4}{x-1} - \frac{6}{x+2} = \frac{10}{x^2+x-2}$$

Resolução:

Domínio: $x \neq 1, x \neq -2$

Multiplicamos por $(x-1)(x+2)$:

$$4(x+2) - 6(x-1) = 10 \Rightarrow 4x+8-6x+6 = 10 \Rightarrow -2x = 10-14 \Rightarrow -2x = -4 \Rightarrow x = 2$$

Solução: $x = 2$

4. Resolva a seguinte inequação eliminando soluções estranhas, expresse a solução usando a notação de intervalos e esboce o conjunto solução. [15 pontos]

$$1 + \frac{2}{x+1} \leq 2$$

Resolução:

$$1 + \frac{2}{x+1} \leq 2 \Rightarrow \frac{x+1+2-2(x+1)}{x+1} < 0 \Rightarrow \frac{x+1+2-2x-2}{x+1} < 0 \Rightarrow \frac{-x+1}{x+1} < 0$$

Zerar numerador: $x = 1$

Zerar denominador: $x = -1$ (excluído)

Tabela de sinais:

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, \infty)$
$-x+1$	+	-	-
$x+1$	-	-	+
Sinal da fração	-	+	-

Solução:

$$\{x : x \in (-\infty, -1) \cup [1, \infty)\}$$



5. Resolva a seguinte inequação modular eliminando soluções estranhas, expresse a solução usando a notação de intervalos e esboce o conjunto solução. [15 pontos]

Resolução:

$$8 - |2x - 1| \geq 6 \Rightarrow |2x - 1| \leq 2$$

$$2x - 1 \leq 2 \quad \text{e} \quad 2x - 1 \geq -2 \Rightarrow 2x \leq 3 \quad \text{e} \quad 2x \geq -1 \Rightarrow x \leq \frac{3}{2} \quad \text{e} \quad x \geq -\frac{1}{2}$$



Solução:

$$\{x : x \in [-0.5, 1.5]\}$$

6. Dada a função quadrática:

$$f(x) = 6x^2 + 12x - 5$$

(a) Forma padrão:

[15 pontos]

$$f(x) = 6(x^2 + 2x) - 5 = 6((x+1)^2 - 1) - 5 = 6(x+1)^2 - 11$$

Resolução: A forma padrão é:

$$f(x) = a(x-h)^2 + k$$

onde (h, k) é o vértice da parábola.

Completemos o quadrado:

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^2 + 12x - 5 \\ &= 6(x^2 + 2x) - 5 \\ &= 6[(x+1)^2 - 1] - 5 \\ &= 6(x+1)^2 - 6 - 5 \end{aligned}$$

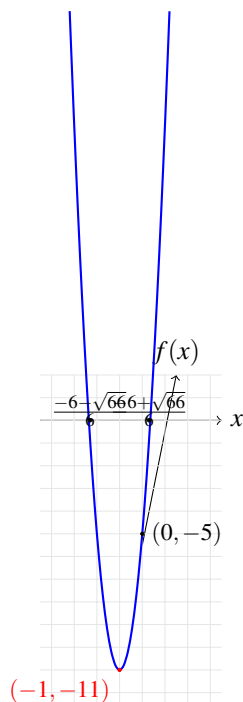
$$f(x) = 6(x+1)^2 - 11$$

- (b) Encontre os vértices, as interseções com os eixos coordenados e esboce o gráfico.

[15 pontos]

Resolução: Vértices: $(-1, -11)$
 Intersecção com eixo y : $f(0) = -5$
 Intersecção com x :

$$6x^2 + 12x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{-12 \pm \sqrt{264}}{12}$$



7. Considere as funções:

$$g(x) = \frac{2x-3}{x-2}, \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

(a) Escrever $g(x)$ em termos de f :

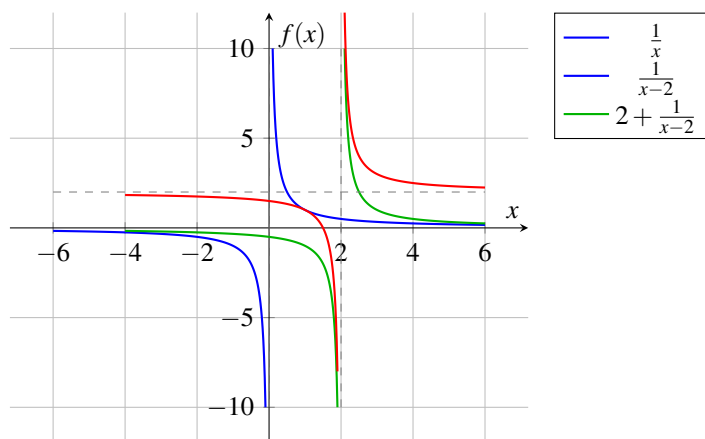
[15 pontos]

Resolução:

$$g(x) = 2 + \frac{1}{x-2} = 2 + f(x-2) \Rightarrow g(x) = 2 + f(x-2)$$

(b) Utilize a transformação do gráfico de f para traçar o gráfico de g .

Resolução:



8. Considere a função racional: $f(x) = \frac{2x^2+10x-13}{x^2+x-6}$

(a) Factorize o numerador e o denominador

[5 pontos]

Resolução:

$$f(x) = \frac{2x^2+10x-13}{x^2+x-6} = \frac{\left(x + \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{51}}{2}\right)\left(x + \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{51}}{2}\right)}{(x+3)(x-2)}$$

- (b) Encontre as Interseções com os eixos coordenados

[5 pontos]

Resolução:

Interseção com y:

$$f(0) = \frac{-13}{-6} = \frac{13}{6}$$

Interseções com x:

$$2x^2 + 10x - 13 = 0 \Rightarrow x = \frac{-10 \pm \sqrt{204}}{4} = -\frac{5}{2} \pm \frac{\sqrt{51}}{2}$$

- (c) Encontre as assíntotas verticais e o facto de

$$f(1.9) \approx -26.98, \quad f(2.1) \approx 32.98 \quad f(-3.1) \approx -48.59, \quad f(-2.9) \approx 51.39$$

para indicar o comportamento da função nas proximidades das assíntotas.

[5 pontos]

Resolução:

Assíntotas verticais: zeros do denominador: $x = -3$ e $x = 2$

Comportamento da função:

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow -\infty, & \text{quando } x \rightarrow 2^- \\ f(x) \rightarrow +\infty, & \text{quando } x \rightarrow 2^+ \\ f(x) \rightarrow -\infty, & \text{quando } x \rightarrow -3^- \\ f(x) \rightarrow +\infty, & \text{quando } x \rightarrow -3^+ \end{cases}$$

- (d) Encontre as assíntotas horizontais.

[5 pontos]

Resolução:

Assíntota horizontal: Graus iguais: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{2}{1} = 2 \Rightarrow y = 2$

- (e) Esboce o gráfico da função.

[10 pontos]

Resolução:

Usando a tabela de valores dada temos:

